

¿Que es SQL?

SQL es un lenguaje que se utiliza para trabajar con bases de datos relacionales. Permite guardar, modificar, buscar y eliminar información dentro de una base de datos. Sirve para comunicarse directamente con ella.

Con SQL se pueden crear tablas y bases de datos, insertar datos nuevos, consultar información usando filtros, actualizar datos existentes, eliminar registros y gestionar permisos de usuarios.

Características de SQL

- Es un lenguaje estandarizado que utilizan la mayoría de los sistemas.
- Es fácil de aprender porque usa palabras clave en inglés sencillas.
- Es declarativo, ya que el usuario indica qué quiere obtener y el sistema decide cómo hacerlo.
- Es compatible con muchos gestores de bases de datos.
- Se puede usar tanto en bases de datos pequeñas como en grandes sistemas empresariales.
- Permite controlar accesos y la seguridad de los datos.

SGBD

Un SGBD es el sistema encargado de almacenar, organizar y proteger los datos. SQL es el lenguaje que se usa para comunicarse con el SGBD.

Un SGBD permite crear bases de datos y tablas, insertar, modificar y eliminar datos, controlar el acceso de los usuarios, mantener la coherencia de la información, hacer copias de seguridad y permitir que varios usuarios trabajen al mismo tiempo.

Características de los SGBD

- Manejan grandes cantidades de información de forma eficiente.
- Permiten el acceso simultáneo de varios usuarios.
- Garantizan la seguridad y confidencialidad de los datos.
- Mantienen la integridad y consistencia de la información.
- Facilitan la creación, modificación y consulta de datos mediante SQL.

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional basado en el lenguaje SQL. Es uno de los más conocidos porque es rápido, gratuito y muy utilizado. Otros sistemas parecidos son MariaDB, SQLite y PostgreSQL.

Con MySQL se pueden crear y administrar bases de datos, insertar, consultar, actualizar y eliminar datos, conectar aplicaciones, asignar permisos a los usuarios, hacer copias de seguridad y trabajar en distintos sistemas operativos.

Características de MySQL

- Es un software de código abierto y gratuito.
- Está basado en el modelo relacional (tablas con filas y columnas).
- Es compatible con el lenguaje SQL.
- Funciona en distintos sistemas operativos.
- Es rápido, estable y seguro.
- Soporta transacciones.
- Tiene herramientas gráficas como MySQL Workbench.
- Cuenta con mucha documentación y una gran comunidad de soporte.